

Robot Cat

Dobór napędów

Jaki napęd uniesie tego kota, ile naprawdę waży gotowa konstrukcja i co się stanie, gdy bateria zacznie siadać.

Wnioski

1. Robot waży **2,1 kg**: 12 serw, druk z PETG, bateria i elektronika. Prawdziwy kot waży 4-5 kg, bo jest z mięsa i kości; pusty w środku wydruk waży o połowę mniej.

2. Wymagany moment w przegubie to **1,93 Nm**. Najtańsze serwo z półki (**Waveshare ST3215**, 109 zł) ma **33% zapasu nawet na rozładowanej baterii**.

3. Kot ma **24,2 cm w kłębie** — tyle co żywy kot. Model stoi na tej wysokości bez skalowania.

1. Rozmiar

Kot ma **24,2 cm w kłębie**, 30 cm długości tułowia i 29 cm wysokości całkowitej — czyli wymiary żywego kota, którego kłęb sięga 24 cm. Model stoi na tych wymiarach bez skalowania.

Ta liczba nie jest kosmetyczna, bo **moment rośnie z 3,4 potęgą wymiaru**: zwierzę dwa razy wyższe potrzebuje napędów ośmiokrotnie mocniejszych, a więc innej i znacznie droższej klasy. Kociokształtne zwierzę o 40 cm w kłębie istnieje w naturze — to ryś, i faktycznie waży ok. 20 kg. Przy 24 cm cały ten dokument mieści się w serwach po 109 zł; przy 45 cm nie zmieściłby się w żadnych.

2. Masa konstrukcji

Budżet masy policzony z listy zakupowej — to jest liczba, od której zależy wymagany moment, i to ona wyznacza klasę napędu:

Grupa	Masa	Uwaga
12 × ST3215	828 g	69 g/szt. — 41% całości
Obudowa PETG	~700 g	szacunek, nie pomiar
Bateria 3S 2200 mAh	185 g	
Okablowanie	~125 g	magistrala + zasilanie
Śruby, tulejki, łożyska	~80 g	
Pi 5 + AI HAT+ + chłodzenie + karta	~101 g	46 + 35 + 18 g
Elektronika (IMU, PWM, audio, 2 przetwornice)	~41 g	
3 × mikroserwo (głowa, ogon)	27 g	

Grupa	Masa	Uwaga
Kamera, ToF, doświetlacze	~8 g	bez znaczenia dla wyniku
RAZEM	≈ 2,1 kg	widelki 2,0-2,4 kg

Masa jest jedynym pokrętełłem, które działa

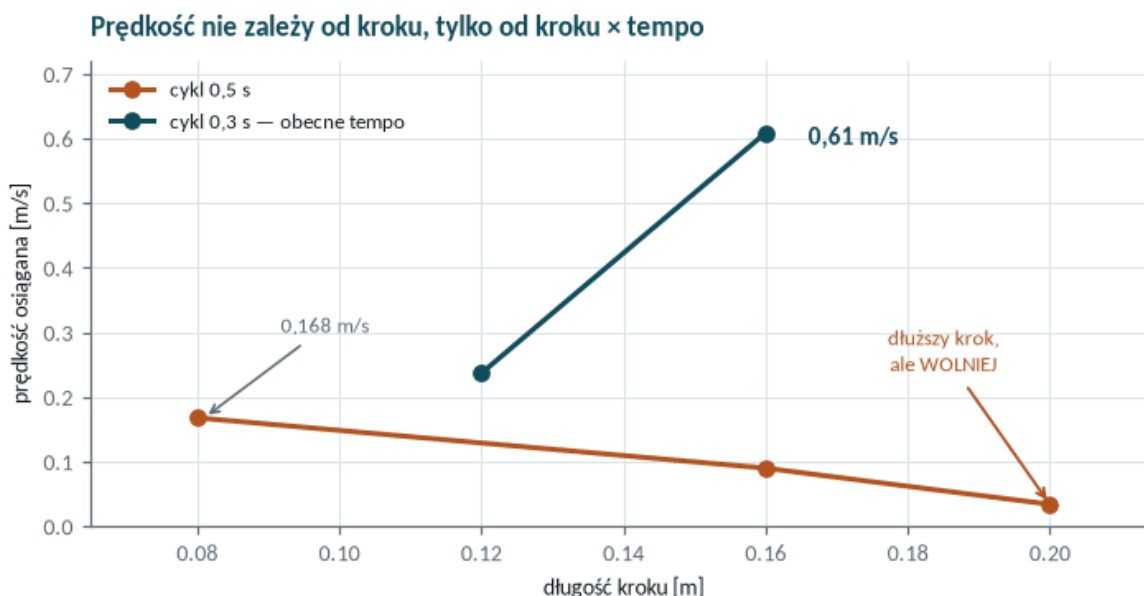
Przy tej skali moment skaluje się z masą **niemal liniowo** — zmierzone, nie założone. To czyni każdy gram obudowy realnym kosztem napędowym i stawia **700 g PETG** na drugim miejscu po serwach. Cieńsze ścianki i mniejsze wypełnienie są tańszym sposobem na zapas momentu niż droższe serwo.

3. Co wyznacza wymagany moment

Decyduje **wyłącznie masa**. Zmierzona wrażliwość momentu na cztery parametry, każdy zmieniany osobno:

Parametr	Zakres pomiaru	Wpływ na moment
Prędkość chodu	0,1 → 0,94 m/s	bez różnicy
Miękkość lądowania łapy	wymach złagodzony 10×	bez różnicy
Udział fazy podporu	duty 0,50 → 0,65	bez różnicy
Masa robota	3,7 → 2,03 kg	-46%, niemal liniowo

Prędkość jest nieistotna, bo chód przy 0,1 m/s jest quasi-statyczny — łapa dotyka podłoża tak samo często, tylko robot przesuwa się między krokami wolniej. To praktyczny wniosek: **zwolnienie kota nie oszczędza napędów**, więc nie ma powodu ograniczać prędkości poniżej tego, co wygląda naturalnie.



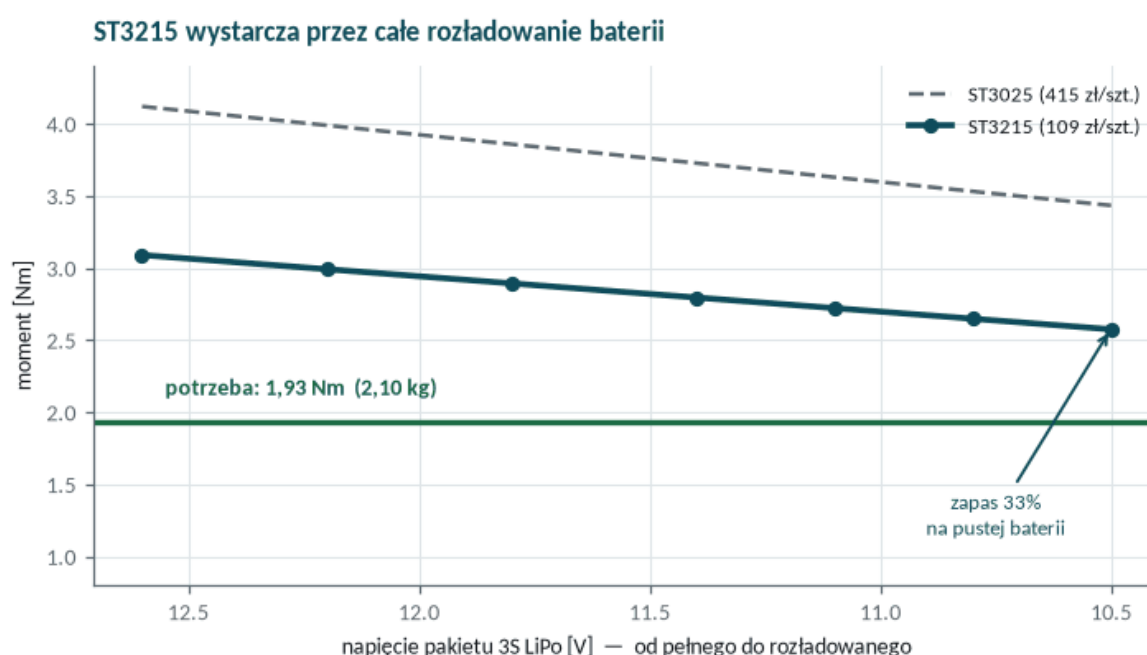
Prędkość zależy od iloczynu kroku i tempa, nie od samego kroku — dłuższy krok przy wolnym tempie jest wolniejszy, bo noga przy granicy zasięgu ślizga się zamiast odpychać.

4. Napięcie baterii — pułapka katalogowa

Katalogowe „30 kg·cm” dla ST3215 to wartość **przy 12 V**. Pakiet 3S ma 12,6 V po naładowaniu, 11,1 V nominalnie i ok. 10,5 V pod koniec. Dla silnika prądu stałego moment utyku jest proporcjonalny do napięcia, więc realny moment maleje w trakcie pracy.

Stan pakietu 3S	Napięcie	ST3215	Zapas wobec 1,93 Nm
Świeżo naładowany	12,6 V	3,09 Nm	+60%
Większość rozładowania	11,8 V	2,89 Nm	+50%
Pod koniec / duże obciążenie	10,5 V	2,57 Nm	+33%

To wyjaśnia znany objaw robotów na tanich serwach: **chodzą coraz gorzej, im bardziej rozładowana bateria**. Nie z przegrzania, tylko ze spadku napięcia. Tutaj zapas jest na tyle duży, że zjawisko nie powinno być odczuwalne.



Moment serwa wobec wymagania przez całe rozładowanie pakietu. ST3025 dla porównania — czterokrotnie droższy za zapas, którego nie ma czym wykorzystać.

5. Przegrzewanie i czas pracy

Serwa nie mają problemu z ciepłem w tym zastosowaniu, ale nie dlatego, że robot pracuje tylko 30-60 minut — stałe czasowe nagrzewania małych serw to minuty, więc godzina to dla nich „w nieskończoność”. Powód jest inny:

Stan	Moment	Uwaga
Leży (poza „loaf”)	0,09 Nm	spoczywa na podłodze
Stoi	0,72 Nm	obciążenie ciągłe
Idzie 0,1 m/s — mediana	0,18 Nm	przez większość czasu

Stan	Moment	Uwaga
Idzie 0,1 m/s — 95. percentyl	1,93 Nm	krótkie szczyty

Obciążenie ciągle występuje tylko w **staniu**, i wynosi 0,72 Nm. Kot leżący nie obciąża napędów praktycznie wcale. Brief i tak zakłada tryb snu, więc jeśli robot kładzie się, gdy nic nie robi, problem znika z definicji — a nie przez ograniczenie czasu pracy.

6. Co jest dostępne od ręki

Kryterium: magistrala szeregową (12 napędów na jednej linii), sprzężenie zwrotne z pozycji, dostawa w dniach, nie tygodniach. Wszystkie poniższe są w Botlandzie z wysyłką w 24 h.

Model	Moment @12 V	Napięcie	Cena/szt.	12 szt.
ST3020	2,45 Nm	6–14 V	~111 zł	1332 zł
ST3215	2,94 Nm	6–12,6 V	109 zł	1308 zł
ST3215-HS	1,96 Nm	6–12,6 V	—	— (to wersja szybka)
ST3235	2,94 Nm	—	~240 zł	2880 zł
ST3025	3,92 Nm	6–12,6 V	~415 zł	4980 zł

Sprawdzono też, czy **wyższe napięcie** nie otworzyłoby taniej drogi do większego momentu. Nie otwiera: jedyne serwo z zapasem napięciowym (ST3020, do 14 V) ma najniższy moment bazowy i nawet wyciśnięte do 14 V daje 2,86 Nm — tyle samo co ST3215 przy 12 V, ale wymaga pakietu 4S z przetwornicą. ST3215-HS to pułapka nazwy: „HS” znaczy *high speed*, nie większa siła.

7. Decyzja

Waveshare ST3215 — 12 sztuk, 1308 zł

Wymaganie 1,93 Nm wobec 2,57 Nm na najgorszym możliwym poziomie naładowania. To **33% zapasu** w najgorszym punkcie i 60% na świeżej baterii. Robot zachowuje pełną postawę 24,2 cm — nie trzeba go przykucać ani zwęzać rozstawu łąp, choć obie te sztuczki zostały sprawdzone i działają, gdyby zapas okazał się potrzebny.

Gabaryt i magistrala ST3215 i mocniejszych modeli są zgodne, więc jeśli gotowa konstrukcja okaże się cięższa niż zakładany szacunek, wymiana na ST3025 nie wymaga przeprojektowania mechaniki. To jest wyjście awaryjne dla punktu 1 z tabeli niżej.

Co zostaje otwarte

Sprawa	Dlaczego to jeszcze nie jest domknięte
1 Masa wydruku PETG	700 g to szacunek. Zważyć pierwszy wydruk — przy 1,2 kg całość rośnie do 2,6 kg, a wymóg do ~2,4 Nm (nadal w ST3215)
2 Przemierzenie po zmianie rozkładu mas	model dostał masy z tej listy zamiast skalowanych: nogi nieco cięższe, tułów lżejszy przy tej samej sumie. Momenty w tabelach są przeliczone liniowo z pomiaru przy 2,03 kg, nie zmierzone od nowa — jeden przebieg to domknie

Sprawa		Dlaczego to jeszcze nie jest domknięte
3	IMU i zamknięcie pętli	BNO085 jest na liście zakupowej, ale nie ma go jeszcze w symulacji — to następny krok programistyczny
4	Opory mechaniczne	symulacja zakłada tarcie w przegubach bliskie zeru; realne łożyska i przekładnie dołożą obciążenia

Metodyka i jej granice

Momenty odczytano z interfejsu stanu symulacji, po 9-15 tysięcy próbek na konfigurację; liczbą do doboru napędu jest 95. percentyl najbardziej obciążonego przegubu, nie chwilowy szczyt — szczyty to transjenty kontaktowe, które w prawdziwym robocie amortyzuje podatność mechaniczna. Odczyty potwierdzono niezależnie: moment w staniu skaluje się z masą liniowo i zgadza się z ręcznym rachunkiem z ciężaru i ramienia sił. Liczby w tabelach odpowiadają masie 2,10 kg i są przeliczone liniowo z serii przy 2,03 kg — patrz punkt 2 wyżej. Ceny są orientacyjne i pochodzą ze sprawdzenia ofert w sierpniu 2026.